

렉스터나주(보레티진네파보벡)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용	
심의 대상 구분	재결정신청	
주성분 함량	1병(0.5 mL) 중 voretigene neparvovec 2.5x10 ¹² vg	
제형 및 성상	해동 전 얼어있는 상태이며 해동 후 불용성 이물이 없는 무색, 투명한 용액이 초록색 캡의 무색 투명한 플라스틱 바이알에 충전된 주사제 1개 및 불용성 이물이 없는 무색, 투명한 용액이 흰색 캡의 무색 투명한 플라스틱 바이알에 충전된 희석제 2개	
효능·효과	이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료	
용법·용량	이 약은 황반 수술 경험이 있는 망막 외과 의사가 투여해야 한다. 이 약은 각 눈에 1.5×10 ¹¹ vg(0.3mL)을 망막하 공간에 단회 투여 한다. 이 약은 각 눈에 최소한 6일 이상의 간격을 두고 투여해야 한다.	
	면역 조절 요법 면역 조절 요법 및 이 약 투여에 앞서, 환자가 모든 유형의 진행성 감염 질환과 관련된 증상을 보이는지 여부를 확인해야 하며, 이러한 감염이 있는 경우 회복될 때까지 치료를 연기해야 한다.	
	첫 번째 눈에 이 약을 투여하기 3일 전부터, 표 1의 일정에 따라 면역 조절 요법을 개시해야 한다. 두 번째 눈에 대한 면역 조절 요법 역시 동일한 일정으로 시행해야 한다. 첫 번째 눈에 이 약을 투여한 후, 시행중이던 면역 조절 요법이 완료되기 전에 두 번째 눈에 이 약을 투여할 경우, 첫 번째 눈에 대한 면역 요법 감량 일정을 중단하고 두 번째 눈의 투여 일정에 따른 면역 조절 요법을 시작한다.	
	표 1. 투여 전·후 면역 조절 요법	
	투여 전	이 약 투여 전 3일 동안
투여 후	이 약 투여 후 4일 동안 (투여당일 포함)	프레드니손 (또는 동등한 약물) 1일 1mg/kg (최고 1일 40mg)
	이후 5일 동안	프레드니손 (또는 동등한 약물) 1일 0.5mg/kg (최고 1일 20mg)
	이후 5일 동안 격일로	프레드니손 (또는 동등한 약물) 격일 0.5mg/kg (최고 1일 20mg)
의약품 분류	첨단바이오회약품, 전문의약품	
ATC	S01XA27	
품목허가일	2021년 9월 9일	

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 유전성 망막 디스트로피(Inherited Retinal Dystrophies, IRD)¹⁾

- 유전성 망막 디스트로피는 유전자 이상으로 인해 망막의 막대세포, 원뿔 세포, 망막 색소 상피세포 등에 이상을 일으키는 진행성 망막질환으로, 이상 유전자의 종류에 따라 시력 이상, 시야 결손, 빛에 대한 감각 이상, 중심부 시력 소실, 색각 이상 등의 증상이 다양하게 나타나며, 점진적인 시력 상실을 특징으로 함.
- IRD에 관여하는 유전자로는 RPE65를 포함하여 약 280종²⁾³⁾⁴⁾이 알려져 있음.

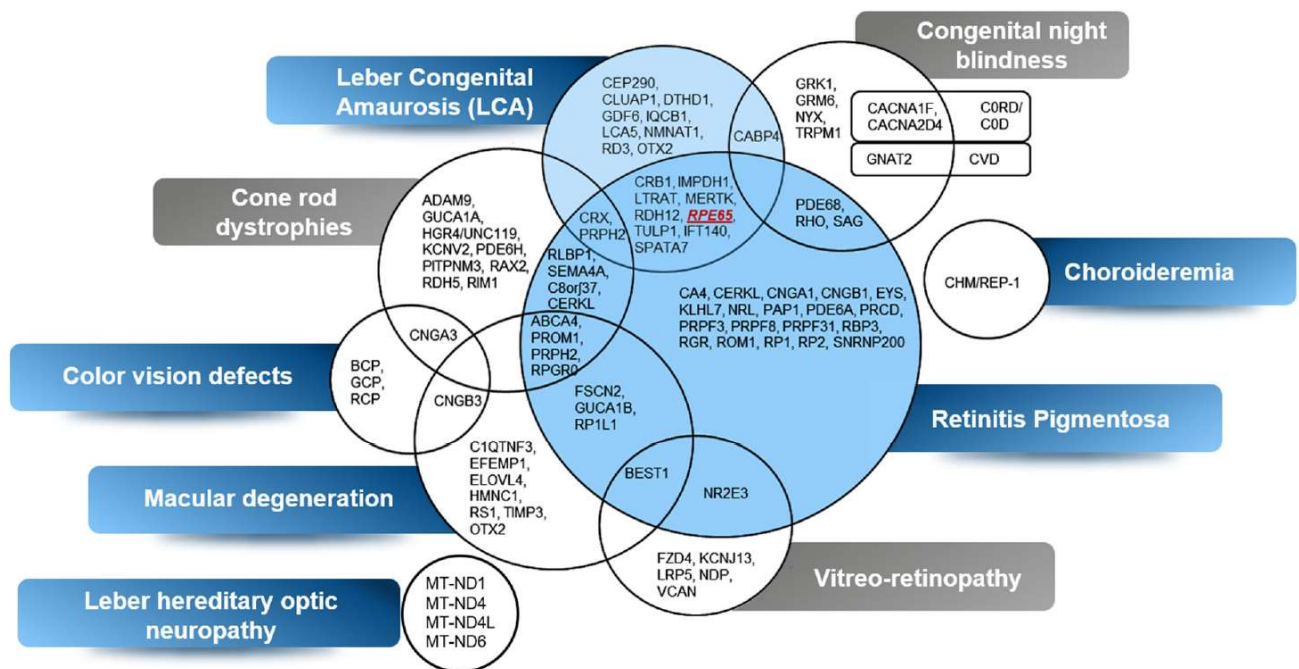


그림. IRD에 관여하는 유전자
(adopted from W. Berger et al, 2010)

1) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020

2) RetNet. Retinal Information Network. <https://sph.uth.edu/retnet/>

3) Ophthalmology, 6th Edition, 2023. Chapter 6.13. Inherited Retinal Diseases

4) Wolfgang Berger et al, The molecular basis of human retinal and vitreoretinal diseases. Progress in Retinal and Eye Research 29 (2010) 335-375

○ RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피⁵⁾⁶⁾

- RPE65 enzyme은 빛을 전기적 신호로 바꿔주는 시각회로에 중요한 역할을 하며, RPE65의 결핍은 망막의 광수용체 단백질인 rhodopsin의 기능적 결함을 일으킴.
- 임상적으로는 망막색소변성증(Retinitis Pigmentosa, RP), 레베르선천성흑암시(Leber Congenital Amaurosis, LCA)의 형태로 나타남.
- 야맹증, 점진적 시야 협착, 중심시력 저하, 느리고 완만한 동공반사, 사시, 눈떨림 등의 증상이 나타나며, 점차 시력 저하와 시야 협착이 심해짐. 보통 1세에서 20대에 진단되는 경우가 많음.

5) AAO Guidelines on Clinical Assessment of Patients with Inherited Retinal Degenerations, 2022

6) NICE, Voretigene neparvovec for treating inherited retinal dystrophies caused by RPE65 gene mutations (HST11, 2019.10.9.)

(2) 약제 특성

- 신청품은 “이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가받은 약제로,
 - RPE65가 결핍된 환자의 망막에 AAV2 벡터를 이용하여 정상적으로 기능하는 RPE65 유전자 복제본을 전달하여 시각회로를 복구시키는 유전자 치료제임.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서에서⁷⁾⁸⁾ 최초로 승인된 AAV 유전자 치료제로 소개되고 있으며, 임상진료지침에서⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 신청품 유전자 치료의 투여대상과 최적의 치료효과를 얻기 위한 조건 등을 제시하고 있음.
 - 신청품의 RPE65-associated retinal dystrophy 치료 관련 국내 consensus paper¹²⁾에 따르면 신청품 치료는 황반 수술에 대한 경험이 있는 전문센터에서만 시행되어야 하고, 치료 후 1, 3, 6, 12 개월 및 이후 약 5년 동안 추적 관찰이 권장됨.
 - 성과 측정은 전시야광역치검사(Full field light threshold test, FST)를 시행하여야 하고, BCVA¹³⁾, 안저검사, OCT¹⁴⁾, 시야검사 등은 추적관찰 기간동안 부가적인 정보로 포함될 수 있음.
 - 또한, FST의 경우 검사-재검사 변동성의 임계값인 0.3 log₁₀ unit을 초과하는 변화는 개별 환자에게 임상적 이득이 있는 것으로 고려되어야 하며, 해당 질환의 진행하는 특성을 고려 시, 임계값 이하의 변화여도 의미 있는 변화일 수 있다고 언급함.

7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Edition, 2022. Chapter 470: Gene and Cell Based Therapy in Clinical Medicine

8) Ophthalmology, 6th Edition, 2023. Chapter 6.13. Inherited Retinal Diseases

9) [German Society of Ophthalmology] Statement of the DOG, the RG, and the BVA on the therapeutic use of voretigene neparvovec (Luxturna) in ophthalmology. English version: January 2019. Ophthalmologe. 2020 Jan;117(Suppl 1):16-24.

10) [Italian IRD Working Group] RPE65-associated inherited retinal diseases: consensus recommendations for eligibility to gene therapy. Orphanet J Rare Dis. 2021 Jun 4;16(1):257.

11) [Korean consensus paper] Voretigene Neparvovec for the Treatment of RPE65-associated Retinal Dystrophy: Consensus and Recommendations from the Korea RPE65-IRD Consensus Paper Committee Korean J Ophthalmol. 2023 Apr;37(2):166-186.

12) [Korean consensus paper] Voretigene Neparvovec for the Treatment of RPE65-associated Retinal Dystrophy: Consensus and Recommendations from the Korea RPE65-IRD Consensus Paper Committee Korean J Ophthalmol. 2023 Apr;37(2):166-186.

13) BCVA(best corrected visual acuity): 최대교정시력

14) OCT(Optical coherence tomography): 빛간섭단층촬영

(4) 임상 연구 논문

○ 검색 DB :	pubmed
○ Key word :	(voretigene neparvovec) [Filter: Clinical Trial]
○ 검색 일자 :	2023.8.17.
○ 검색 결과 :	총 4편의 논문이 검색되었으며, 이 중 신청품의 3상 임상 및 장기 연장 연구 문헌 등 3편을 선정함.

분 석 결 과		제약사	실무
I 군 :	SCI급 논문	10편	3편
II 군 :	비SCI급 국 내 외 논문	_편	_편
III 군 :	전문단체 학술포 발표 자료	_편	_편
범주1 :	무작위 대조군 시험을 대상으로 한 체계적 문헌 고찰	_편	_편
범주2 :	무작위 대조군 시험 또는 범주 3을 대상으로 한 체계적 문헌 고찰	1편	1편
범주3 :	준-무작위 대조군 시험, 환자-대조군 연구, 코호트 연구, 및 기타 관찰적 분석 연구	6편	2편
범주4 :	단면 조사연구, 전/후 비교 연구, 증례 보고, 환자군 연구, 비 분석적 연구	3편	_편
결과		총10편	총3편

(가) 임상 연구 논문 검토 요약

□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상 및 연장 연구 등 총 3편을 검토함.

○ [3상 RCT, 301 연구]¹⁵⁾ 충분한 생존 망막세포¹⁶⁾를 갖고 있는 3세 이상의 이중대립유전자성 RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자¹⁷⁾를 대상으로 신청품군(n=21) 및 대조군(n=10)으로 2:1 무작위 배정한 다기관(2개), 단일국가(미국), open-label, 3상 임상 결과,

- 1차 유효성 평가변수인 1년 후 양안 MLMT 점수¹⁸⁾ 변화는 신청품 투여군 1.8(SD 1.1), 대조군 0.2(SD 1.0), 두 그룹 차이는 1.6(95%CI 0.72-2.41, p=0.0013)으로 통계적으로 유의한 차이를 보임¹⁹⁾.
- 2차 유효성 평가변수는 1년 후 양안 평균 FST 변화²⁰⁾²¹⁾, 단안 MLMT

15) Russell S et al. Efficacy and safety of voretigene neparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-mediated inherited retinal dystrophy: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial Lancet. 2017 Aug 26;390(10097):849-860

16) 3상 임상 시험의 환자 등록 조건에 따르면, 다음 중 하나의 조건을 만족하는 경우 충분한 생존 망막세포 존재하는 것으로 보았음.

- a. an area of retina within the posterior pole of >100 µm thickness shown on OCT
- b. ≥ 3 disc areas of retina without atrophy or pigmentary degeneration within the posterior pole
- c. remaining visual field within 30 degrees of fixation as measured by a III4e isopter or equivalent

17) 31명(Original Intervention 21명, Delayed Intervention 10명)의 환자가 등록하였으나, OI군에서 1명(진료의 결정), DI군(동의 철회) 1명을 제외하고 29명이 신청품으로 치료를 받았음.

18) MLMT(multi-luminance mobility testing): 다중 휘도 운동성 검사로, 기능적 시력 또는 환자가 일상적인 작업을 수행할 수 있는 능력을 측정하도록 설계된 평가지표임. 일상적인 보행 환경을 시뮬레이션 할 수 있도록 설계된 표준화된 실험실에서 진행되며, 1 lux부터 400 lux까지 7가지 조도 수준에서 본인의 시력에 의존하여 다양한 높이의 장애물이 있는 코스를 화살표로 표시된 경로를 따라 탐색하는 능력을 평가함.

Figure 3 Light (lux) levels alignment with MLMT scores

1 lux	4 lux	10 lux	50 lux	125 lux	250 lux	400 lux
Moonless summer night or indoor night-light	Cloudless summer night with half moon or outdoor parking lot at night	An hour after sunset in a city setting or a bus stop at night	Outdoor train station at night or the inside of a stairwell	A half hour before sunrise or the interior of a shopping mall or train or bus at night	Interior of an elevator or office hallway	Office setting
MLMT score 6	MLMT score 5	MLMT score 4	MLMT score 3	MLMT score 2	MLMT score 1	MLMT score 0

19) MLMT change scores at Year 1 compared with baseline in intention-to-treat population

	Intervention (n=21)	Control (n=10)	Difference (95% CI)	Permutation test p value
Both eyes				
Mean (SD)	1.8 (1.1)	0.2 (1.0)	1.6 (0.72 to 2.41)	0.0013
Range	0 to 4	-1 to 2	..	..
Median (IQR)	2 (1 to 3)	0 (-1 to 1)	..	..
First eye				
Mean (SD)	1.9 (1.2)	0.2 (0.6)	1.7 (0.89 to 2.52)	0.0005
Range	0 to 4	-1 to 1	..	..
Median (IQR)	2 (1 to 3)	0 (0 to 1)	..	..
Second eye				
Mean (SD)	2.1 (1.2)	0.1 (0.7)	2.0 (1.14 to 2.85)	0.0001
Range	0 to 5	-1 to 1	..	..
Median (IQR)	2 (1 to 3)	0 (0 to 1)	..	..

20) 전시야광역치검사(Full field light threshold test, FST): 유전성 망막변성 환자 또는 망막전위도 검사나 시야검사로 시세포 기능의 정확한 측정이 불가능한 시세포 기능 저하환자를 대상으로 암순응 후에 빛 감지 능력을 확인하여 시기능을 평가하기 위한 기술임. 검사 전 암순응을 진행하고, 다양한 조도의 빛 자극을 가하여 환자가 빛을 인식하면 예 버튼을 누르게 하는 방법으로 역치 값을 도출함.

점수 변화²²⁾, 양안 BCVA²³⁾의 변화로,

- 양안 평균 FST는 2 log 단위 이상의 개선이 30일째 관찰되어 1년간 안정적으로 유지되었고, 신청품군과 대조군의 차이는 -2.11(95%CI -3.19 to -1.04)로 통계적으로 유의한 개선을 보임.

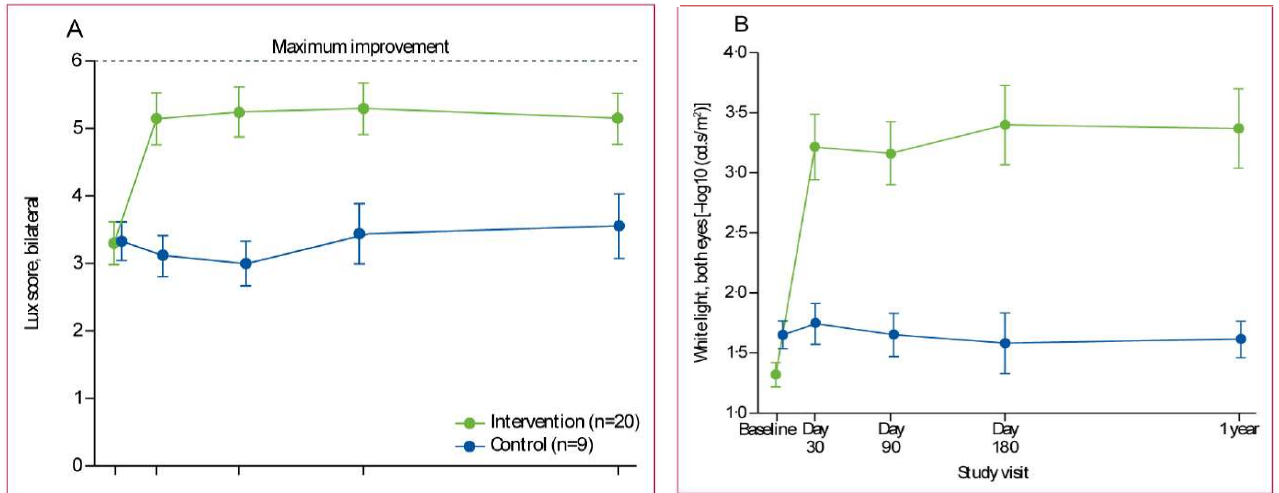


그림. Mean bilateral MLMT lux score and white light FST for mITT population

- 양안 평균 BCVA는 신청품군(8.1 글자 개선)에서 대조군(1.6 글자 개선) 대비 수치적으로 개선이 되었지만 통계적으로 유의하지 않았으며, post-hoc 분석에서는 신청품군(9.0 글자 개선)에서 대조군(1.6 글자 개선) 대비 유의한 개선을 보임.(차이: 7.4 글자, 95%CI 0.1-14.6, p=0.0469)

- Goldmann(III4e) 시야의 평균 총 각도와 Humphrey 시야 검사의 황반 민감도 역치 결과, 신청품군에서 대조군 대비 유의한 개선이 있었음²⁴⁾.
- 안전성 평가 결과, 제품과 관련된 심각한 부작용 및 유해한 면역 반응은 발생하지 않았고, 가장 흔한 안구 이상 반응은 일시적이고 경미한 안구 염증(6건), 일시적인 안압 상승(5건), 백내장(4건), 수술 중 망막 파열(2건)이었음.

○ [1상, 3상 연장연구]²⁵⁾ 1상 후속 연구 4년차 및 3상 연구 2년차 결과를 포함하여, RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자에 대한 신청품의 지속성을 평가한 결과,

- 1상 연구 피험자 11명, 3상 연구 피험자 29명²⁶⁾의 환자를 대상으로 최

21) FST test-retest variability는 0.3 log로 언급되었고, 의미 있는 변화는 10dB 또는 1 log로 제시됨.

22) 첫 번째 배정된 눈의 기저치 대비 1년 차 MLMT 점수 변화

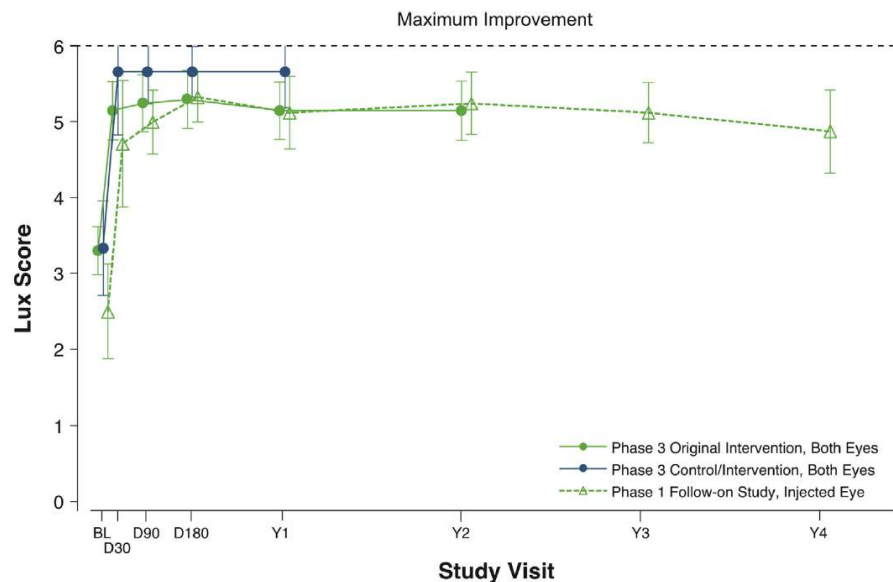
23) BCVA(Best-Corrected Visual Acuity)

24) Humphrey visual field, macula threshold에서는 두 군간 유의한 차이는 없었음.

25) Maguire et al. Efficacy, Safety, and Durability of Voretigene Neparvovec-rzyl in RPE65 Mutation-Associated Inherited Retinal Dystrophy: Results of Phase 1 and 3 Trials Ophthalmology. 2019 Sep;126(9):1273-1285

대 4년 결과까지 관찰함.

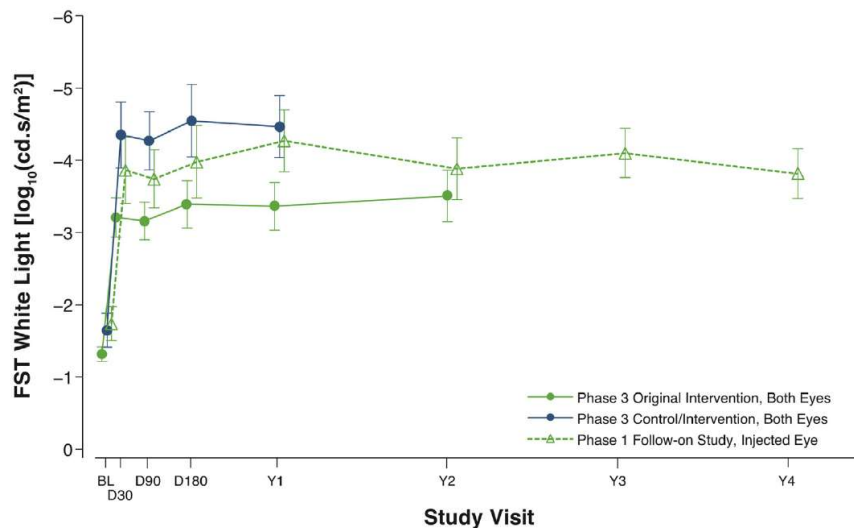
- 유효성 평가 변수인 MLMT 점수는 30일째까지 개선되어 최대 4년까지 안정적으로 유지되었고, 전체 37명의 피험자 중 26명(70%)이 1년째에 최저조도(1 lux)에서 MLMT를 통과하여, 가능한 최대치의 MLMT 개선 결과를 보임.



구분	MLMT 변화, 평균(SD)			
	1년	2년	3년	4년
1상 후속 연구	2.6(1.6)	2.8(1.5)	2.6(1.2)	2.4(1.3)
3상 연구	이군	1.9(1.0)	1.9(1.1)	-
	CI군*	2.1(1.6)	-	-

* CI군으로 교차하기 전 대조군에서의 1년 평균 MLMT 변화는 0.2(1.1)이었으며, 차이는 1.6(95% CI 0.76, 2.5, p=0.004)임.

- FST의 변화는 30일째에 1.8 log₁₀ 단위(log₁₀[cd.s/m²]) 이상이었고, 1년차에 2.3 log₁₀ 단위까지 개선되어 최대 4년 동안 안정적으로 유지됨.



- 안전성 평가 결과, 27명(68%)의 피험자가 안구 관련 TEAE를 보고했으며, 가장 흔한 안구 관련 TEAE는 백내장으로 7명(18%)에서 보고됨.
- 두 건의 중대한 안구 관련 이상반응이 발생하였으며, 투여 절차와 연관이 있는 것으로 평가된 망막 장애(loss of foveal function; 중와 기능 상실) 1건 및 항감염제와 안구 주위 스테로이드 주사를 투여 받은 피험자에서 시신경 위축과 관련된 안압증가 1건이 보고됨.

○ [3상 연장연구]²⁷⁾ 3상 후속 연구 3년차 또는 4년차의 결과를 포함하여, RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자 29명²⁸⁾에 대한 신청품의 기능적 시력 및 시각적 기능 개선을 평가한 결과,

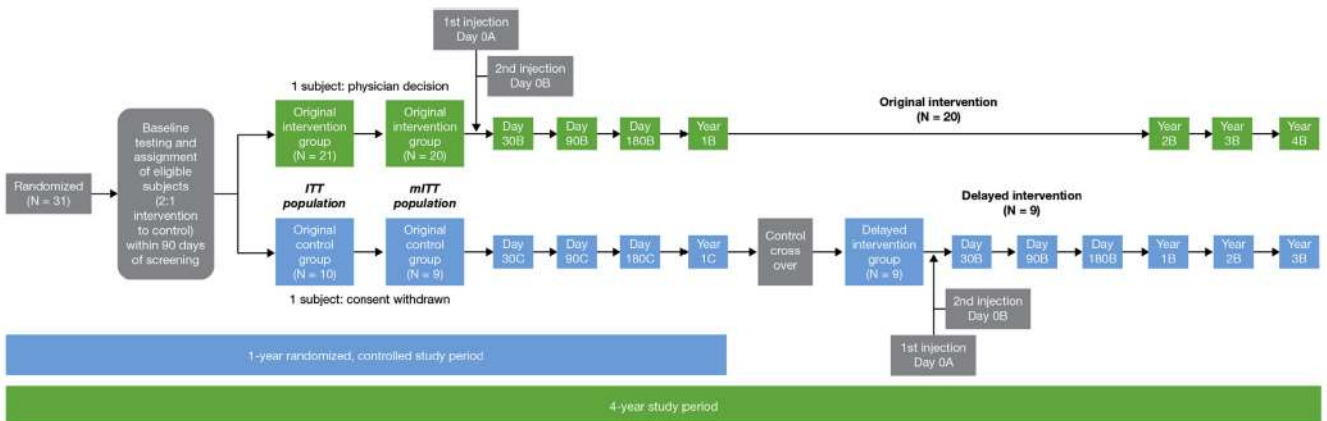


Figure 1. Flowchart showing study design. DI = delayed intervention; ITT = intention-to-treat; mITT = modified intention-to-treat; OI = original intervention.

- 유효성 평가 변수인 평균 MLMT 점수 변화는 이군(4년차) 1.7, DI군(3년

27) Maguire et al. Durability of Voretigene Neparvovec for Biallelic RPE65-Mediated Inherited Retinal Disease Ophthalmology 2021;128:1460-1468

28) 3상 연구 등록 환자 31명(Original Intervention 21명, Delayed Intervention 10명) 중에 OI군에서 1명(진료의 결정), DI군(동의 철회)에서 1명을 제외하고 신청품을 투여 받은 29명의 환자를 대상으로 4년 결과까지 관찰함.

차) 2.4였고, 3년차 MLMT 평가 시, 71%(28명)의 환자가 가장 낮은 조도 1lux를 통과함.

표. 투여 후 평균 변화(mltt 군)

	Group	Year 1 after injection	Year 2 after injection	Year 3 after injection	Year 4 after injection
MLMT bilateral change score	OI	1.9 (1.0)	1.9 (1.1)	1.8 (1.0)	1.7 (1.1)
	DI	2.1 (1.6)	2.1 (1.6)	2.4 (1.5)	
	Total	1.9 (1.2) (n = 29)	1.9 (1.3) (n = 29)	2.0 (1.1) (n = 28)	
FST white light, averaged across both eyes, $\log_{10}(\text{cd.s/m}^2)$	OI	-2.10 (1.58)	-2.27 (1.65)	-2.04 (1.43)	-1.90 (1.33)
	DI	-2.86 (1.49)	-2.69 (1.41)	-2.91 (1.05)	
	Total	-2.34 (1.57) (n = 28)	-2.40 (1.57) (n = 28)	-2.30 (1.37) (n = 27)	
VA(Holladay), averaged across both eyes, logMAR	OI	-0.16 (0.34)	-0.16 (0.36)	-0.16 (0.35)	-0.003 (0.75)
	DI	-0.09 (0.22)	-0.06 (0.23)	-0.06 (0.24)	
	Total	-0.14 (0.30) (n = 29)	-0.13 (0.32) (n = 29)	-0.13 (0.32) (n = 28)	
VA(Lange), averaged across both eyes, logMAR	OI	-0.18 (0.20)	-0.17 (0.23)	-0.19 (0.23)	-0.13 (0.41)
	DI	-0.09 (0.22)	-0.06 (0.23)	-0.06 (0.24)	
	Total	-0.15 (0.21) (n = 29)	-0.14 (0.23) (n = 29)	-0.16 (0.24) (n = 28)	
GVF III4e, averaged across both eyes, sum total degrees	OI	302.1 (289.6)	311.6 (295.3)	282.2 (256.5)	197.7 (282.7)
	DI	194.3 (244.7)	182.6 (309.9)	157.9 (325.3)	
	Total	267.4 (276.2) (n = 28)	268.6 (300.7) (n = 28)	244.0 (278.9) (n = 26)	
HVF macula threshold, averaged across both eyes, dB	OI	7.66 (6.23)	6.45 (7.35)	6.50 (5.77)	4.77 (6.82)
	DI	5.23 (9.92)	7.06 (7.23)	6.78 (6.35)	
	Total	6.88 (7.51) (n = 28)	6.65 (7.17) (n = 27)	6.58 (5.82) (n = 27)	
HVF foveal sensitivity, averaged across both eyes, dB	OI	2.37 (9.68)	3.08 (8.48)	3.03 (8.71)	1.87 (9.62)
	DI	3.22 (11.49)	5.00 (8.30)	4.69 (7.02)	
	Total	2.64 (10.09) (n = 28)	3.72 (8.31) (n = 27)	3.52 (8.15) (n = 27)	

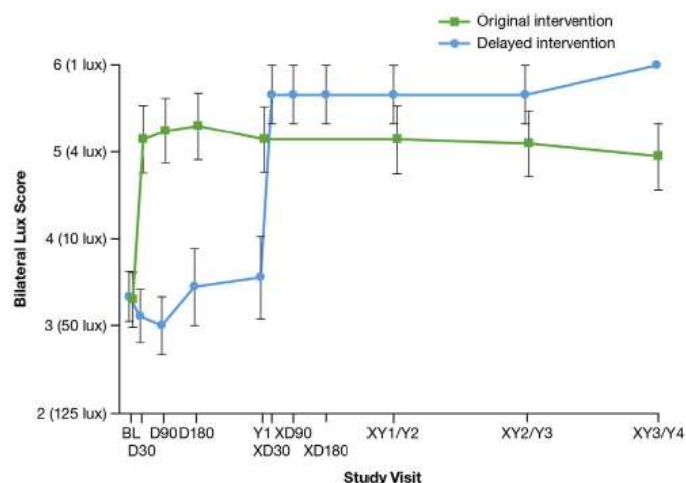


그림. 양안 평균 MLMT 점수

- FST 변화는 이군(4년차) $-1.90 \log_{10}(\text{cd.s/m}^2)$, DI군(3년차) $-2.91 \log_{10}(\text{cd.s/m}^2)$ 로 3~4년 동안 효과가 유지되는 것을 보여줌.

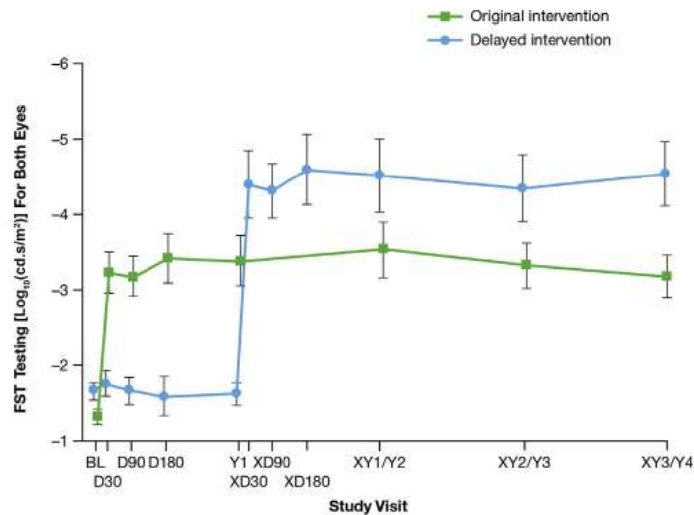


그림. 양안 평균 Full-field light sensitivity threshold

- 평균 시력 변화 평가 결과, 이군(4년차) -0.003 logMAR, DI군(3년차) -0.06 logMAR였고, 이군 1명은 4년차에 망막 박리가 발생하여 -0.03 logMAR에서 2.04 logMAR로 감소함.

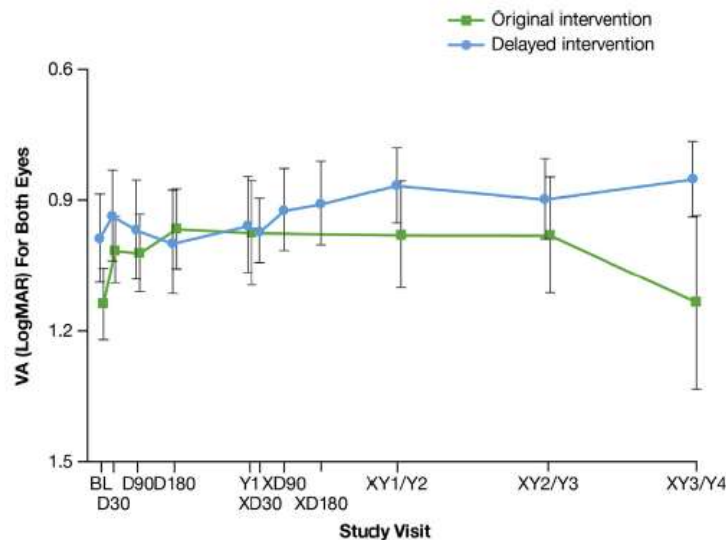


그림. 양안 평균 visual acuity(VA), Holladay scale

- 안전성 평가 결과, 이전 임상과 일관된 결과를 보였으며 신청품과 관련된 심각한 이상반응은 보고되지 않았음.
 - 19명(66%)의 환자에서 투여 수술과 관련된 TEAE²⁹⁾가 보고됨. 망막 분리, 중와 기능 상실 등은 신청품 자체의 부작용이 아닌 투여 전 투여 수술과 관련된 부작용으로 평가됨.

29) Administration procedure-related treatment-emergent adverse event

(5) 학회 의견

- 관련 학회³⁰⁾에 따르면, 신청품은 결국 실명에 이르던 RPE65 변이 유전성 망막디스트로피 환자를 대상으로 임상적 효과를 검증한 최초의 치료제로,
 - 현재 치료제가 전무하여 보존적인 치료만을 받으며 실명 위기에 놓인 환자들에게 근본적인 원인 치료를 제공한다는 점에서 그 의미가 매우 크며, 실명으로 인한 사회적 비용을 고려해야 한다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “이종대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 여부 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 2023년 제8차 약제급여기준 소위원회 (일자: 2023년 7월 21일)

구 분	세부인정기준 및 방법(안)
[131] Voretigene neparvovec 주사제 (품명: 렉스터나주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 이종대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 소아 및 성인 환자 중 다음 조건 모두를 만족하는 경우 - 다 음 - 1) RPE65 돌연변이의 유전자적 진단 (biallelic pathogenic 또는 likely pathogenic RPE65 mutations) 2) 투여 시점 기준 만 4세 이상 65세 미만 3) 양안 최대교정시력 0.3이하 또는 양안 시야 20도 미만 4) 충분한 생존 망막세포가 존재하는 경우로서 다음 가), 나), 다) 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 -

30) 대한안과학회(), 한국망막학회(), 대한유전성대사질환학회(), 대한의학유전학회()

구 분	세부인정기준 및 방법(안)
	가) 빛간섭단층촬영 소견에서 후극부의 망막 두께 > 100μm 나) 안저소견상 후극부 내 위축 또는 색소 변성이 없는 망막면적이 시신경유두 면적의 3배 이상 존재 다) Goldmann III4e isopter 또는 이에 상응하는 것으로 측정한 시야가 중심 30도 이내에 남아 있는 경우 ※ 단, 시야 측정이 어려운 타당한 사유가 있는 경우 다초점망막기능지형도검사(Multifocal Electroretinogram) 검사 결과 등과 의사소견서를 첨부하여 가), 나)만 충족하더라도 사례별로 인정함 나. 제외기준 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여시작 대상에서 제외함. - 다 음 - 1) 최근 6개월 동안 안구 내 수술을 받은 경우 2) 안구 또는 안구 주위가 감염된 경우 다. 평가방법 1) 동 약제 투여 전(첫 번째 눈 투여 전 90일 이내)과 투여 후(양안 투여 시 두 번째 눈 투여 후) 1개월~3개월, 12개월 및 매 1년 마다 4년까지 임상평가(광감수성(light sensitivity), 시력, 시야 등)를 실시하여야 하고 임상평가에 대한 진료기록부 등 객관적인 자료를 반드시 제출하여야 함. 2) 광감수성 평가는 백색광(white light)을 이용한 전시야광역치검사(Full field light threshold test)를 실시함. 3) 전시야광역치검사 결과 기저치 대비 1 log unit 이상(양안 투여 시 평균값) 개선된 경우 임상적으로 유의미한 변화를 보인 것으로 정의함. ※ 세부적용방법은 ‘[일반원칙]고가의약품 급여관리에 관한 기준’을 참고 라. 동 약제는 단회 투여하는 유전자 대체 치료제로 안구당 평생 1회에 한하여 급여 인정 가능하며, 사전심사 운영기간 내에는 동 약제의 요양급여 인정여부를 사전심사 신청하여 승인받은 경우에 한하여 인정함. 마. 동 약제 투여 전 해당 요양기관은 환자 또는 보호자로부터 주기적인 반응평가 등 장기 추적조사에 대한 이행 동의서를 받아 사전 신청 시 반드시 제출하여야 함. 2. 이 약은 황반 수술 치료 경험이 있는 관련분야 망막 전문의에 의해서만 투여하여야 함. 3. 렉스터나주의 사전승인 및 사후관리를 위한 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영기간 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 6개국(미국, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

□ 제외국 평가결과

○ CADTH (2021. 3월)

– 약가 인하 조건³¹⁾으로 급여 권고함.

- 시작 기준: 이중대립성 RPE65 돌연변이, 충분한 생존 망막 세포의 보유, 4세 이상, 시력 20/60(양안) 이하 및/또는 시야 20도 미만
- 처방 조건: 평생 동안 단안 당 1회 치료, 유전성 망막 질환을 전문으로 하는 의사
- 최적지지요법(BSC)과 비교한 경제성 평가 모델에서 치료효과 지속기간을 40년으로 가정한 점, 효용 값에 대한 불확실성 등이 주요 한계점으로 언급됨.
- ✓ 제약사가 제출한 기본분석 ICER는 \$103,075/QALY이고, 위원회에서 재분석한 ICER는 \$200,477/QALY이며, 편익의 96%가 임상 데이터 기간 밖에서 얻어진 것으로 비용-효용 분석 결과의 불확실성이 매우 높은 점을 지적하고 있음.

○ NICE (2019. 10월)

– 허가 범위 내 조건부 권고

- Commercial arrangement(단순 할인)를 조건으로 급여 권고함.
- 장기 임상근거가 부재하나, 해당 환자군이 현재 치료제가 없어 미충족 요구가 높은 점을 고려하였음.
- 최적지지요법(BSC)과 비교한 경제성 평가 모델에서 치료효과 지속기간 가정³²⁾(40년), 효용 값에 대한 불확실성이 있음.
- ✓ 제약사가 제출한 기본분석의 ICER는 £86,635/QALY이고, 위원회가 분석한 ICER는 효용 값에 따라 £114,956/QALY ~ £155,750/QALY 임.

31) ICER \$50,000/QALY 이하를 만족하기 위하여서는 74% 약가 인하가 필요함.

32) 제약사 제출 기본분석에는 효과 지속 기간을 40년으로 가정하였다고 언급됨.

○ SMC (2020. 2월)

- 2020년 7월부터 극-희귀질환 경로 내에서 처방이 가능하며, 3년 후 routine use에 대해 재평가 예정³³⁾임.
- 경제성 평가 모델에서 신청품은 최적지지요법(BSC)에 비하여 삶의 질을 현저히 개선한 것으로 보이나 효용 값, 치료효과 지속기간에 대한 불확실성이 있으며, 기본 분석의 ICER는 £89,871/QALY로 분석됨.
- Patient Access Scheme(PAS) 적용에도 불구하고, 건강상의 이점에 비하여 비용이 고가라는 점이 언급됨.

○ MSAC³⁴⁾ (2020. 11월)

- NHRA(National Health Reform Agreement)를 통해 신청품에 대한 State/Territory 공동 자금 지원을 지지함
- 공공자금에 대한 risk 관리를 위하여 다음 조치를 실행할 것
 - ✓ TGA Risk Management Plan 치료센터 자격기준을 만족하는 곳에서 치료
 - ✓ NATA 공인 실험실에서 이중 대립형 RPE65 돌연변이 확인 및 충분한 생존 망막 세포 평가 결과 등 모든 결과를 문서화
 - ✓ 신청품 치료 결과와 충분한 생존 망막 세포에 대한 평가 결과를 비교한 데이터를 신청품 3개년도 검토의 일환으로 MSAC에 제공할 것
 - ✓ 신청품의 투여 실패와 관련된 재정 위험은 신청자와 보험자 사이에 분담되어야 하며, 환자가 신청품 치료 60일 후 FST에서 최소 $0.3 \log_{10}(*cd.s/m^2)$ 의 개선을 입증하지 못할 경우 성과 지불 방식에 따름.

33) 극-희귀질환 유형(Ultra-Orphan framework)을 통하여 초기 평가를 완료하여 2020년 7월부터 ultra-orphan pathway 내에서 신청품 처방이 가능하며, 3년 후 제약사가 업데이트한 자료를 기반으로 routine use에 대하여 재평가 예정임.

34) ICER 값은 비공개 처리 되어 있으나, 분석된 ICER 수준이 높고 치료지속 기간(40년으로 가정)과 효용 값에 대한 불확실성이 언급됨.